

**Определение стиля:** Оглавление1: интервал после:  
0 пт, междустрочный, одинарный, Поз.табуляции:  
2,12 см, по левому краю + 16,48 см, по правому  
краю,Заполнитель:...

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение в 2026 году работ по разработке плагина "Заглушка для  
проводов в столешнице" для системы автоматизированного  
проектирования КОМПАС-3D

## СОДЕРЖАНИЕ

### Оглавление

|                                                                                                         |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.....                                                                                   | 5  |
| 1.1 Полное наименование автоматизированной системы и ее условное обозначение.....                       | 5  |
| 1.2 Наименование заказчика.....                                                                         | 5  |
| 1.3 Перечень документов, на основании которых создается АС.....                                         | 5  |
| 1.4 Плановые сроки начала и окончания работ по созданию АС.....                                         | 6  |
| 2 ЦЕЛИ И НАЗНАЧЕНИЕ СОЗДАНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ.....                                            | 7  |
| 2.1 Цели создания АС.....                                                                               | 7  |
| 2.2 Назначение АС.....                                                                                  | 7  |
| 3 ТРЕБОВАНИЯ К АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ.....                                                          | 8  |
| 3.1 Требования к структуре АС в целом.....                                                              | 8  |
| 3.1.1 Требования к структуре и функционированию системы.....                                            | 8  |
| 3.1.2 Требования к численности и квалификации персонала системы.....                                    | 9  |
| 3.1.3 Показатели назначения.....                                                                        | 9  |
| 3.1.4 Требования к надежности.....                                                                      | 10 |
| 3.1.5 Требования к безопасности.....                                                                    | 10 |
| 3.1.6 Требования к эргономике и технической эстетике.....                                               | 10 |
| 3.1.7 Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов системы..... | 11 |
| 3.1.8 Требования к защите информации от несанкционированного доступа.....                               | 11 |
| 3.1.9 Требования по сохранности информации при авариях.....                                             | 11 |
| 3.1.10 Требования к защите от влияния внешних воздействий.....                                          | 11 |
| 3.1.11 Требования к патентной чистоте.....                                                              | 11 |
| 3.1.12 Требования по стандартизации и унификации.....                                                   | 12 |
| 3.2 Требования к функциям (задачам), выполняемым АС.....                                                | 12 |
| 3.2.1 Перечень функций, задач или их комплексов.....                                                    | 12 |
| 3.3 Требования к видам обеспечения АС.....                                                              | 12 |
| 3.3.1 Требования к математическому обеспечению системы.....                                             | 12 |
| 3.3.2 Требования к информационному обеспечению системы.....                                             | 12 |
| 3.3.3 Требования к лингвистическому обеспечению системы.....                                            | 13 |
| 3.3.4 Требования к программному обеспечению системы.....                                                | 13 |

Отформатировано: Отступ: Слева: 0 см, интервал  
Перед: 0 пт, междустрочный, 1,5 строки

Отформатировано: По центру, интервал  
Перед: 0 пт, междустрочный, одинарный

|                                                                                          |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.3.5 Требования к техническому обеспечению системы .....                                | 13 |
| 3.3.6 Требования к метрологическому обеспечению.....                                     | 13 |
| 3.3.7 Требования к организационному обеспечению.....                                     | 14 |
| 3.4 Общие технические требования к АС.....                                               | 14 |
| 4 СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ<br>АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ.....               | 15 |
| 5 ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ.....                                     | 19 |
| 5.1 Порядок организации разработки АС .....                                              | 19 |
| 5.2 Перечень документов и исходных данных для разработки АС .....                        | 19 |
| 5.3 Перечень документов, предъявляемых по окончании соответствующих<br>этапов работ..... | 20 |
| 6 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ<br>СИСТЕМЫ.....                          | 21 |
| 6.1 Виды, состав и методы испытаний АС и ее составных частей .....                       | 21 |
| 6.2 Общие требования к приёмке работ по стадиям .....                                    | 22 |
| 7 ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ.....                                                     | 24 |
| 7.1 Перечень подлежащих разработке документов.....                                       | 24 |
| 7.2 Вид представления и количество документов.....                                       | 24 |
| 7.3 Требования по использованию ЕСКД и ЕСПД при разработке<br>документов .....           | 24 |
| 8 ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ .....                                                             | 26 |
| 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ .....                                                                  | 3  |
| 1.1 Полное наименование автоматизированной системы и ее<br>условное обозначение.....     | 3  |
| 1.2 Наименование заказчика.....                                                          | 3  |
| 1.3 Перечень документов, на основании которых создается АС.....                          | 3  |
| 1.4 Плановые сроки начала и окончания работ по созданию АС....                           | 4  |
| 2 ЦЕЛИ И НАЗНАЧЕНИЕ СОЗДАНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ<br>СИСТЕМЫ.....                          | 5  |
| 2.1 Цели создания АС.....                                                                | 5  |
| 2.2 Назначение АС.....                                                                   | 5  |
| 3 ТРЕБОВАНИЯ К АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ.....                                           | 6  |
| 3.1 Требования к структуре АС в целом.....                                               | 6  |
| 3.1.1 Требования к структуре и функционированию системы .....                            | 6  |
| 3.1.2 Требования к численности и квалификации персонала<br>системы .....                 | 7  |
| 3.1.3 Показатели назначения .....                                                        | 7  |
| 3.1.4 Требования к надежности .....                                                      | 8  |
| 3.1.5 Требования к безопасности.....                                                     | 8  |
| 3.1.6 Требования к эргономике и технической эстетике .....                               | 8  |

**Отформатировано:** Поз.табуляции: нет в 2,12 см + 16,48 см

**отформатировано:** без подчеркивания, Цвет шрифта: Авто

**Отформатировано:** По левому краю, Отступ: Слева: 0 см, Первая строка: 0 см, интервал после: 0 пт, междустрочный, одинарный

**отформатировано:** без подчеркивания, Цвет шрифта: Авто

**отформатировано:** без подчеркивания, Цвет шрифта: Авто

**отформатировано:** без подчеркивания, Цвет шрифта: Авто

**Отформатировано:** Поз.табуляции: нет в 2,12 см + 16,48 см

**отформатировано:** без подчеркивания, Цвет шрифта: Авто

**Отформатировано:** По левому краю, Отступ: Слева: 0 см, Первая строка: 0 см, интервал после: 0 пт, междустрочный, одинарный

**отформатировано:** без подчеркивания, Цвет шрифта: Авто

**Отформатировано:** Поз.табуляции: нет в 2,12 см + 16,48 см

**отформатировано:** без подчеркивания, Цвет шрифта: Авто

**Отформатировано:** По левому краю, Отступ: Слева: 0 см, Первая строка: 0 см, интервал после: 0 пт, междустрочный, одинарный

**отформатировано:** без подчеркивания, Цвет шрифта: Авто

**отформатировано:** без подчеркивания, Цвет шрифта: Авто

**отформатировано:** без подчеркивания, Цвет шрифта: Авто

**отформатировано:** без подчеркивания, Цвет шрифта: Авто

**отформатировано:** без подчеркивания, Цвет шрифта: Авто

**отформатировано:** без подчеркивания, Цвет шрифта: Авто

|        |                                                                                                   |    |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.1.7  | Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов системы..... | 8  |
| 3.1.8  | Требования к защите информации от несанкционированного доступа.....                               | 9  |
| 3.1.9  | Требования по сохранности информации при авариях.....                                             | 9  |
| 3.1.10 | Требования к защите от влияния внешних воздействий.....                                           | 9  |
| 3.1.11 | Требования к патентной чистоте.....                                                               | 9  |
| 3.1.12 | Требования по стандартизации и унификации.....                                                    | 9  |
| 3.2    | Требования к функциям (задачам), выполняемым АС.....                                              | 10 |
| 3.2.1  | Перечень функций, задач или их комплексов.....                                                    | 10 |
| 3.3    | Требования к видам обеспечения АС.....                                                            | 10 |
| 3.3.1  | Требования к математическому обеспечению системы.....                                             | 10 |
| 3.3.2  | Требования к информационному обеспечению системы ...                                              | 10 |
| 3.3.3  | Требования к лингвистическому обеспечению системы ...                                             | 10 |
| 3.3.4  | Требования к программному обеспечению системы.....                                                | 11 |
| 3.3.5  | Требования к техническому обеспечению системы.....                                                | 11 |
| 3.3.6  | Требования к метрологическому обеспечению.....                                                    | 11 |
| 3.3.7  | Требования к организационному обеспечению.....                                                    | 11 |
| 3.4    | Общие технические требования к АС.....                                                            | 11 |
| 4      | СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ.....                             | 12 |
| 5      | ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ.....                                                | 14 |
| 5.1    | Порядок организации разработки АС.....                                                            | 14 |
| 5.2    | Перечень документов и исходных данных для разработки АС                                           | 14 |
| 5.3    | Перечень документов, предъявляемых по окончании соответствующих этапов работ.....                 | 15 |
| 6      | ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ.....                                        | 16 |
| 6.1    | Виды, состав и методы испытаний АС и ее составных частей.....                                     | 16 |
|        | Общие требования к приёмке работ по стадиям.....                                                  | 16 |
| 6.2    | ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ.....                                                                | 17 |
| 7.1    | Перечень подлежащих разработке документов.....                                                    | 17 |
| 7.2    | Вид представления и количество документов.....                                                    | 17 |
| 7.3    | Требования по использованию ЕСКД и ЕСПД при разработке документов.....                            | 17 |
| 8      | ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ.....                                                                         | 19 |

отформатировано: без подчеркивания, Цвет шрифта: Авто

отформатировано: без подчеркивания, Цвет шрифта: Авто

отформатировано: без подчеркивания, Цвет шрифта: Авто

отформатировано: без подчеркивания, Цвет шрифта: Авто

отформатировано: без подчеркивания, Цвет шрифта: Авто

отформатировано: без подчеркивания, Цвет шрифта: Авто

отформатировано: без подчеркивания, Цвет шрифта: Авто

отформатировано: без подчеркивания, Цвет шрифта: Авто

отформатировано: без подчеркивания, Цвет шрифта: Авто

отформатировано: без подчеркивания, Цвет шрифта: Авто

отформатировано

отформатировано

отформатировано

отформатировано

отформатировано

отформатировано

отформатировано

отформатировано

отформатировано: Поз.табуляции: нет в 16,48 см

отформатировано

отформатировано

отформатировано

отформатировано

отформатировано

отформатировано

отформатировано

отформатировано

## 4 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

### 1.1 Полное наименование автоматизированной системы и ее условное обозначение

Разработка плагина "Заглушка для проводов в столешнице" для системы автоматизированного проектирования (САПР) КОМПАС-3D.

### 1.2 Наименование заказчика

Разработчиком работ является: студент кафедры компьютерных систем в управлении и проектировании (КСУП), группы 583-1 Сурков Вячеслав Евгеньевич.

Заказчиком работ является: кандидат технических наук, доцент кафедры компьютерных систем в управлении и проектировании (КСУП) Калентьев Алексей Анатольевич.

Адрес заказчика: 634045 Томская область Томск ул. Красноармейская 147 СБИ, офис 210.

### 1.3 Перечень документов, на основании которых создается АС

Выполняемая работа и оформление её результатов должны отвечать требованиям нормативно-правовых актов, а также соответствующих государственных стандартов из числа Комплекса стандартов на автоматизированные системы:

- ГОСТ 34.602-2020 "Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы";

Отформатировано: По левому краю, без нумерации

Отформатировано: Отступ: Слева: 0 см, Первая строка: 0 см

Добавлено примечание ([КА1]): Добавьте сквозную нумерацию страниц по центру нижнего поля. Титульный лист учитывается, но номер на нём не печатается.

Добавлено примечание ([v2R1]): +

Отформатировано: Обычный, По левому краю, без нумерации

Отформатировано: Обычный, По левому краю, без нумерации

Добавлено примечание ([КА3]): Дополните пункт сведениями о разработчике: кто выполняет работу, его группа.

Добавлено примечание ([v4R3]): +

Отформатировано: Отступ: Слева: 0 см, Первая строка: 0 см

● ОС ТУСУР 01-2021 “Образовательный стандарт ВУЗа. Работы студенческие по направлениям подготовки и специальностям технического профиля. Общие требования и правила оформления”;

● ОК 012-93 “Общероссийский классификатор изделий и конструкторских документов (классификатор ЕСКД)”;

● ГОСТ 19.103-77 “Единая система программной документации (ЕСПД) конструкторской документации. Обозначения программ и программных документов”.

#### 1.4 Плановые сроки начала и окончания работ по созданию АС

Плановый срок начала работ: с 9 сентября 2026 года.

Плановый срок окончания работ: не позднее 29 декабря 2026 года.

**Отформатировано:** По центру, Отступ: Первая строка: 1,25 см, без нумерации

**Добавлено примечание ([KAS]):** Исправьте название комплекса: ГОСТ 19.103-77 относится к Единой системе программной документации (ЕСПД).

**Добавлено примечание ([v6R5]):** +

**Отформатировано:** Отступ: Слева: 1,25 см, без нумерации

2 ЦЕЛИ И НАЗНАЧЕНИЕ СОЗДАНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

2.1 Цели создания АС

2.1

Целями выполнения работ по разработке плагина "Заглушка для проводов в столешнице" для САПР Компас 3D является автоматизация построения заглушек.

2.2 Назначение АС

Назначение разрабатываемого плагина обусловлено быстрым моделированием врезных круглых заглушек для вывода проводов через столешницу различных типоразмеров. Благодаря данному расширению, конструкторы мебели могут наглядно рассмотреть спроектированную модель, при необходимости быстро перестроить её под диаметр монтажного отверстия и габариты пучка кабелей. На рисунке 2.1 представлена схема модели заглушки с основными размерами.

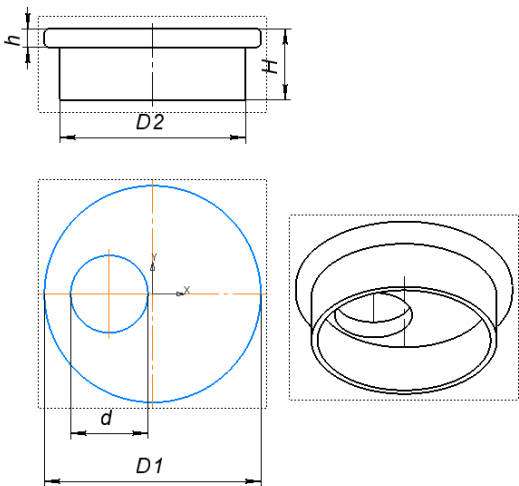


Рисунок 2.1 - Модель заглушки с размерами

Отформатировано: Отступ: Слева: 0 см, Первая строка: 0 см

Отформатировано: Обычный, По левому краю, без нумерации

Отформатировано: Отступ: Слева: 0 см, Первая строка: 0 см

Добавлено примечание ([KA7]): Выравнивание по ширине

Добавлено примечание ([v8R7]): +

Добавлено примечание ([KA9]): Дефис. Нужно тире.

отформатировано: русский

### 3 ТРЕБОВАНИЯ К АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ

#### 3.1 Требования к структуре АС в целом

##### 3.1.1 Требования к структуре и функционированию системы

##### 3.1.1

Система должна быть выполнена в одном из двух вариантов:

- В качестве встроенного плагина САПР “Компас 3D”, который запускается непосредственно из САПР.
- В качестве сторонней программы, способной запустить процесс программы “Компас 3D” для построения детали.

*Изменяемые параметры для плагина* (также все обозначения показаны на рис. 2.1):

- внешний диаметр фланца  $D_1$  (50 - 100 мм);
- диаметр посадочного цилиндра  $D_2$  (40 - 90 мм, зависимый параметр:  $D_2 \leq D_1 - 8$  мм, обеспечивающий опорный бортик не менее 4 мм с каждой стороны);
- диаметр выреза под кабеля (15 - 60 мм, зависимый параметр:  $d \leq D_2 - 10$  мм, гарантирующий толщину стенки цилиндра не менее 5 мм);
- общая высота посадки  $H$  (12 - 35 мм);
- толщина бортика  $h$  (1.5 - 5.0 мм, условие целостности:  $h < H$ ).

АС-АС должна иметь пользовательский интерфейс с возможностью ввода и изменения значений параметров через текстовые поля и последующим построением объекта “Заглушка для проводов в столешнице” в САПР КОМПАС-3D. должна иметь пользовательский интерфейс с возможностью изменения значений, представленных выше, и последующим построением объекта «Заглушка для проводов в столешнице» в САПР КОМПАС 3D. В пользовательском интерфейсе должен быть реализован динамический

Отформатировано: Отступ: Слева: 0 см, Первая строка: 0 см

Добавлено примечание ([KA10]): Выделите заголовки 3.1.1 и аналогичные полужирным, расположите по центру и отделите от текста пустой строкой.

Добавлено примечание ([v11R10]):

Отформатировано: Заголовок 3, без нумерации

отформатировано: Шрифт: полужирный

Отформатировано: Отступ: Слева: 1,27 см, без нумерации

отформатировано: русский

отформатировано: русский

отформатировано: русский



двусторонний пересчёт допустимых диапазонов ввода с пересечением локальных условий и общих пределов:

1. При изменении значения  $D_1$  верхняя граница для  $D_2$  пересчитывается как  $\min(90; D_1 - 8)$  мм. При изменении  $D_2$  нижняя граница для  $D_1$  пересчитывается как  $\max(50; D_2 + 8)$  мм;

2. В плагине должны проходить проверки значений, вводимых пользователем. Реализуемый плагин должен обеспечивать обработку ошибочных ситуаций, возникающих в процессе работы. При нажатии на кнопку «Построить» должна проходить проверка правильности ввода данных. Если данные некорректные, то должно выветиться окно с ошибкой построения и не будут применяться введенные параметры. При изменении значения  $D_2$  верхняя граница выреза  $d$  пересчитывается как  $\min(60; D_2 - 10)$  мм. При изменении  $d$  нижняя граница  $D_2$  пересчитывается как  $\max(40; d + 10)$  мм.

Актуальные диапазоны должны отображаться в интерфейсе рядом с соответствующими полями ввода. Реализуемый плагин должен обеспечивать валидацию данных. При нажатии «Построить» должна выполняться проверка: если хотя бы одно значение не удовлетворяет условиям, процесс построения блокируется и пользователю выводится информационное сообщение об ошибке.

### 3.1.2 Требования к численности и квалификации персонала системы

#### 3.1.2

Дополнительные требования к численности и квалификации персонала системы не предъявляются.

### 3.1.3 Показатели назначения

#### 3.1.3

отформатировано: русский

отформатировано: русский

отформатировано: русский

отформатировано: русский

отформатировано: русский

отформатировано: русский

отформатировано: русский

отформатировано: русский

отформатировано: русский

отформатировано: русский

отформатировано: русский

Добавлено примечание ([КА12]): Явно задайте пересчёт допустимых диапазонов в обе стороны: изменение  $D_1$  ограничивает  $D_2$ , а изменение  $D_2$  изменяет нижнюю границу  $D_1$ ; аналогично для  $D_2$  и  $d$ . Пересекать эти границы с указанными общими диапазонами.

Добавлено примечание ([v13R12]): +

отформатировано: русский

отформатировано: русский

отформатировано: русский

отформатировано: русский

отформатировано: Шрифт: TimesNew Roman, не курсив, русский

отформатировано: русский

Отформатировано: Обычный, Отступ: Первая строка: 1,27 см, без нумерации

Отформатировано: Заголовок 3, Отступ: Слева: 0 см, Первая строка: 0 см, многоуровневый + Уровень: 3 + Стиль нумерации: 1, 2, 3, ... + Начать с: 2 + Выравнивание: слева + Выровнять по: 3,81 см + Отступ: 5,08 см

отформатировано: Шрифт: полужирный

Отформатировано: Отступ: Слева: 1,27 см, без нумерации

Отформатировано: Заголовок 3, Отступ: Слева: 0 см, Первая строка: 0 см, многоуровневый + Уровень: 3 + Стиль нумерации: 1, 2, 3, ... + Начать с: 2 + Выравнивание: слева + Выровнять по: 3,81 см + Отступ: 5,08 см

отформатировано: Шрифт: полужирный

Отформатировано: Отступ: Слева: 1,27 см, без нумерации

Разработанная система должна обеспечивать следующие показатели назначения:

- Время построения детали при учете уже запущенной программы САПР не должно превышать одной минуты;
- Система не должна позволять создавать детали с некорректно заданными параметрами (см. п. 3.1.1 “*Изменяемые параметры для плагина*”).
- Требования к аппаратной части и масштабированию для обеспечения перечисленных показателей должны быть определены на этапе технического проектирования.

#### 3.1.4 Требования к надежности

3.1.4

Дополнительные требования к надежности не предъявляются.

#### 3.1.5 Требования к безопасности

3.1.5

Дополнительные требования к безопасности плагина “Заглушка для проводов в столешнице” не предъявляются.

#### 3.1.6 Требования к эргономике и технической эстетике

3.1.6

Пользовательские интерфейсы для всех подсистем, разработанных в рамках создания системы должны быть выполнены в виде desktop-интерфейсов с помощью фреймворков WindowsForms, WPF или аналогичных им, позволяющих создавать пользовательские интерфейсы для ОС Windows 10 и выше.

Интерфейсы должны быть адаптированы под минимальную высоту экрана 1080 пикселя и ширину экрана 1920.

Отформатировано: Отступ: Слева: 2,54 см, без нумерации

Отформатировано: Заголовок 3, По центру, Отступ: Слева: 0 см, Первая строка: 0 см, многоуровневый + Уровень: 3 + Стиль нумерации: 1, 2, 3, ... + Начать с: 2 + Выравнивание: слева + Выровнять по: 3,81 см + Отступ: 5,08 см

отформатировано: Шрифт: полужирный

Отформатировано: Отступ: Слева: 1,27 см, без нумерации

Отформатировано: Заголовок 3, По центру, Отступ: Слева: 0 см, Первая строка: 0 см, многоуровневый + Уровень: 3 + Стиль нумерации: 1, 2, 3, ... + Начать с: 2 + Выравнивание: слева + Выровнять по: 3,81 см + Отступ: 5,08 см

отформатировано: Шрифт: полужирный

Отформатировано: Отступ: Слева: 1,27 см, без нумерации

Отформатировано: Отступ: Первая строка: 1,25 см

Отформатировано: Заголовок 3, По центру, Отступ: Слева: 0 см, Первая строка: 0 см, многоуровневый + Уровень: 3 + Стиль нумерации: 1, 2, 3, ... + Начать с: 2 + Выравнивание: слева + Выровнять по: 3,81 см + Отступ: 5,08 см

отформатировано: Шрифт: полужирный

Отформатировано: Отступ: Слева: 1,27 см, без нумерации

Элементы интерфейса должны отвечать рекомендациям по верстке интерфейсов desktop-приложений указанным в источнике [1].

### **3.1.7 Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов системы**

#### **3.1.7**

Дополнительные требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов системы не предъявляются.

**Отформатировано:** Заголовок 3, По центру, Отступ: Слева: 0 см, Первая строка: 0 см, многоуровневый + Уровень: 3 + Стиль нумерации: 1, 2, 3, ... + Начать с: 2 + Выравнивание: слева + Выровнять по: 3,81 см + Отступ: 5,08 см

**отформатировано:** Шрифт: полужирный

**Отформатировано:** Отступ: Слева: 1,27 см, без нумерации

### **3.1.8 Требования к защите информации от несанкционированного доступа**

#### **3.1.8**

Дополнительные требования к защите информации от несанкционированного доступа не предъявляются.

**Отформатировано:** Заголовок 3, По центру, Отступ: Слева: 0 см, Первая строка: 0 см, многоуровневый + Уровень: 3 + Стиль нумерации: 1, 2, 3, ... + Начать с: 2 + Выравнивание: слева + Выровнять по: 3,81 см + Отступ: 5,08 см

**отформатировано:** Шрифт: полужирный

**Отформатировано:** Отступ: Слева: 1,27 см, без нумерации

### **3.1.9 Требования по сохранности информации при авариях**

#### **3.1.9**

Дополнительные требования по сохранности информации при авариях не предъявляются.

**Отформатировано:** Заголовок 3, По центру, Отступ: Слева: 0 см, Первая строка: 0 см, многоуровневый + Уровень: 3 + Стиль нумерации: 1, 2, 3, ... + Начать с: 2 + Выравнивание: слева + Выровнять по: 3,81 см + Отступ: 5,08 см

**отформатировано:** Шрифт: полужирный

**Отформатировано:** Отступ: Слева: 1,27 см, без нумерации

### **3.1.10 Требования к защите от влияния внешних воздействий**

#### **3.1.10**

Дополнительные требования к защите от влияния внешних воздействий не предъявляются.

**Отформатировано:** Заголовок 3, По центру, Отступ: Слева: 0 см, Первая строка: 0 см, многоуровневый + Уровень: 3 + Стиль нумерации: 1, 2, 3, ... + Начать с: 2 + Выравнивание: слева + Выровнять по: 3,81 см + Отступ: 5,08 см

**отформатировано:** Шрифт: полужирный

**Отформатировано:** Отступ: Слева: 1,27 см, без нумерации

### **3.1.11 Требования к патентной чистоте**

#### **3.1.11**

Дополнительные требования к патентной чистоте не предъявляются.

**Отформатировано:** Заголовок 3, По центру, Отступ: Слева: 0 см, Первая строка: 0 см, многоуровневый + Уровень: 3 + Стиль нумерации: 1, 2, 3, ... + Начать с: 2 + Выравнивание: слева + Выровнять по: 3,81 см + Отступ: 5,08 см

**отформатировано:** Шрифт: полужирный

**Отформатировано:** Отступ: Слева: 1,27 см, без нумерации

### 3.1.12 Требования по стандартизации и унификации

#### 3.1.12

Разработка системы должна осуществляться в рамках рекомендаций по стандартизации Р 50-54-38-88 “Общесистемное ядро САПР машиностроительного применения. Общие требования”.

### 3.2 Требования к функциям (задачам), выполняемым АС

#### 3.2.1 Перечень функций, задач или их комплексов

##### 3.2.1

Заглушка для проводов в столешнице — элемент мебели фурнитуры, устанавливаемый в сквозное монтажное отверстие стола для вывода и упорядочивания кабелей офисной техники, а также защиты изоляции от повреждения о края столешницы.

В рамках задачи должен быть спроектирован и реализован механизм задания параметров с проверкой их корректности, а также разработана система взаимодействия с API САПР “КОМПАС-3D”, производящая построение модели заглушки по заданным параметрам.

### 3.3 Требования к видам обеспечения АС

#### 3.3.1 Требования к математическому обеспечению системы

##### 3.3.1

Дополнительные требования к математическому обеспечению системы не предъявляются.

#### 3.3.2 Требования к информационному обеспечению системы

##### 3.3.2

Дополнительные требования по информационному обеспечению системы не предъявляются.

Отформатировано: Заголовок 3, По центру, Отступ: Слева: 0 см, Первая строка: 0 см, многоуровневый + Уровень: 3 + Стиль нумерации: 1, 2, 3, ... + Начать с: 2 + Выравнивание: слева + Выровнять по: 3,81 см + Отступ: 5,08 см

отформатировано: Шрифт: полужирный

Отформатировано: Отступ: Слева: 1,27 см, без нумерации

Отформатировано: По центру, Отступ: Слева: 0 см, Первая строка: 0 см, многоуровневый + Уровень: 2 + Стиль нумерации: 1, 2, 3, ... + Начать с: 1 + Выравнивание: слева + Выровнять по: 1,9 см + Отступ: 2,96 см

отформатировано: Шрифт: полужирный

Отформатировано: Отступ: Слева: 1,27 см, без нумерации

Добавлено примечание ([KA14]): Дефис.

Отформатировано: Отступ: Слева: 1,02 см, Первая строка: 1,25 см

Добавлено примечание ([KA15]): Красная строка?

Добавлено примечание ([v16R15]): +

Отформатировано: Отступ: Слева: 0 см, Первая строка: 0 см, многоуровневый + Уровень: 2 + Стиль нумерации: 1, 2, 3, ... + Начать с: 2 + Выравнивание: слева + Выровнять по: 1,9 см + Отступ: 2,96 см

Отформатировано: Заголовок 3, По центру, без нумерации

отформатировано: Шрифт: полужирный

Отформатировано: Отступ: Слева: 1,27 см, без нумерации

Отформатировано: Заголовок 3, По центру, Отступ: Слева: 0 см, Первая строка: 0 см, многоуровневый + Уровень: 3 + Стиль нумерации: 1, 2, 3, ... + Начать с: 2 + Выравнивание: слева + Выровнять по: 3,81 см + Отступ: 5,08 см

отформатировано: Шрифт: полужирный

Отформатировано: Отступ: Слева: 1,27 см, без нумерации

### 3.3.3 Требования к лингвистическому обеспечению системы

#### 3.3.3

При разработке программы допускается использовать русский и английский языки, при этом не допускается использование обоих одновременно. При реализации сразу двух языков должна быть предусмотрена возможность переключения между ними.

Отформатировано: Заголовок 3, По центру, Отступ: Слева: 0 см, Первая строка: 0 см, многоуровневый + Уровень: 3 + Стиль нумерации: 1, 2, 3, ... + Начать с: 2 + Выравнивание: слева + Выровнять по: 3,81 см + Отступ: 5,08 см

отформатировано: Шрифт: полужирный

Отформатировано: Отступ: Слева: 1,27 см, без нумерации

### 3.3.4 Требования к программному обеспечению системы

#### 3.3.4

При выборе программного обеспечения ПО необходимо отдавать предпочтение платформам разработки и библиотекам, распространяемым под лицензией MIT или аналогичным ей лицензиям, допускающим свободное использование в любом ПО и освобождающим использующих от любой оплаты. Версия САПР "КОМПАС-3D" версии 2026.

Отформатировано: Заголовок 3, По центру, Отступ: Слева: 0 см, Первая строка: 0 см, многоуровневый + Уровень: 3 + Стиль нумерации: 1, 2, 3, ... + Начать с: 2 + Выравнивание: слева + Выровнять по: 3,81 см + Отступ: 5,08 см

отформатировано: Шрифт: полужирный

Отформатировано: Отступ: Слева: 1,27 см, без нумерации

Помимо этого, разработанная система должна работать на ПК с ОС Windows версии 10 и старше и разрядностью x64 с NET Framework 4.7.2.

Добавлено примечание ([KA17]): Красная строка.

Добавлено примечание ([v18R17]): +

Отформатировано: Отступ: Первая строка: 1,25 см

### 3.3.5 Требования к техническому обеспечению системы

Процессор 2.5 ГГц; ОЗУ 16 ГБ; диск 24 ГБ; видеокарта 4 ГБ и поддержкой OpenGL 4.5.

Отформатировано: Заголовок 3, По центру, Отступ: Слева: 0 см, Первая строка: 0 см, многоуровневый + Уровень: 3 + Стиль нумерации: 1, 2, 3, ... + Начать с: 2 + Выравнивание: слева + Выровнять по: 3,81 см + Отступ: 5,08 см

отформатировано: Шрифт: полужирный

Отформатировано: Отступ: Слева: 1,25 см, без нумерации

Отформатировано: Отступ: Первая строка: 1,27 см

### 3.3.6 Требования к метрологическому обеспечению

ЦН 2.5 ГГц;

16 ГБ ОЗУ;

место на диске 24 ГБ;

графический процессор с объемом памяти 4 ГБ, пропускной способностью 29 ГБ/с и поддержкой DirectX 11 и OpenGL 4.5.

отформатировано: Шрифт: не полужирный

Отформатировано: Заголовок 3, По центру, без нумерации

### 3.3.5 Требования к метрологическому обеспечению

отформатировано: Шрифт: полужирный

Отформатировано: без нумерации

Дополнительные требования к метрологическому обеспечению не предъявляются.

**3.3.7 Требования к организационному обеспечению**  
**3.3.6**

Дополнительные требования к организационному обеспечению не предъявляются.

**3.4 Общие технические требования к АС**  
**3.4**

Требования к общим техническим требованиям к АС не предъявляются.

Отформатировано: Заголовок 3, По центру, без нумерации

отформатировано: Шрифт: полужирный

Отформатировано: Отступ: Слева: 1,27 см, без нумерации

Отформатировано: Отступ: Первая строка: 1,25 см

Отформатировано: Отступ: Слева: 0 см, Первая строка: 0 см, многоуровневый + Уровень: 2 + Стиль нумерации: 1, 2, 3, ... + Начать с: 3 + Выравнивание: слева + Выровнять по: 1,9 см + Отступ: 2,96 см

Отформатировано: Обычный, По левому краю, без нумерации

## 4 СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

Этапы проведения работ по разработке плагина "Заглушка для проводов в столешнице" для САПР КОМПАС-3D приведены в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Этапы проведения работ по разработке плагина " Заглушка для проводов в столешнице" для САПР КОМПАС-3D

| Этап | Состав работ                  | Наименование документа                                                               | Обозначение | Разработан согласно   | Сроки выполнения                 |
|------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|----------------------------------|
| 1    | Создание технического задания | Техническое задание                                                                  | —           | ГОСТ 34.602–2020      | Не позднее 30 сентября 2026 года |
| 2    | Создание проекта системы      | Проект системы                                                                       | —           | ОС ТУСУР 01-2021      | Не позднее 15 октября 2026 года  |
| 3    | Реализация плагина            | Программный код                                                                      | —           | RSDN Magazine #1-2004 | Не позднее 15 ноября 2026 года   |
|      |                               | Документ с тремя вариантами дополнительной функциональности плагина для согласования |             |                       |                                  |
|      |                               | Модульные тесты                                                                      |             |                       |                                  |

**Отформатировано:** Отступ: Слева: 0 см, Первая строка: 0 см, многоуровневый+ Уровень: 1 + Стиль нумерации: 1, 2, 3, ... + Начать с: 3 + Выравнивание: слева + Выровнять по: 0 см + Отступ: 1,06 см

**Отформатировано:** По ширине, Отступ: Первая строка: 1,25 см, интервал после: 0 пт, междустрочный, 1,5 строки

**Добавлено примечание ([KA19]):** Установите для основного текста полуторный интервал, абзацный отступ 1,25 см и выравнивание по ширине.

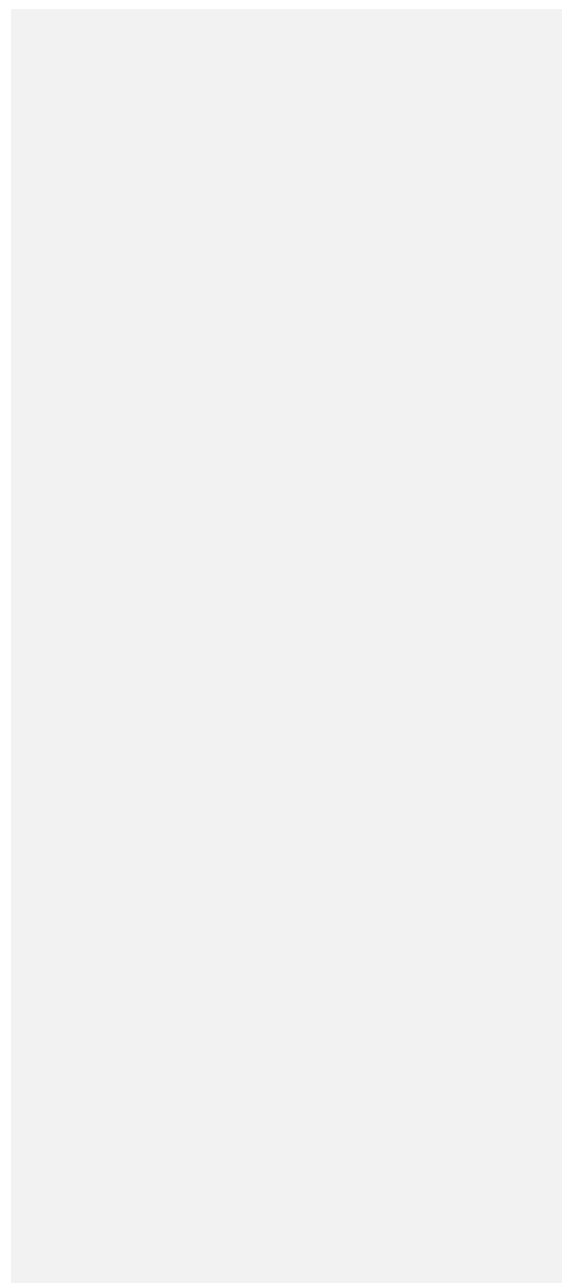
**Добавлено примечание ([v20R19]):** +

**Отформатировано:** Отступ: Первая строка: 0 см, интервал после: 0 пт, междустрочный, 1,5 строки

**Добавлено примечание ([KA21]):** Уберите абзацный отступ у названия таблицы 4.1: оно должно начинаться над левым верхним углом таблицы.

**Добавлено примечание ([v22R21]):** +

**Форматированная таблица**





Окончание Таблицы 4.1.

| <u>Этап</u> | <u>Состав работ</u>                                           | <u>Наименование документа</u> | <u>Обозначение</u> | <u>Разработан<br/>согласно</u>                  | <u>Сроки<br/>выполнен<br/>ия</u> |
|-------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|
| 4.          | 2.1. Доработка плагина<br>3.2. Создание пояснительной записки | Программный код               | —                  | 1. RSDN Magazine #1-2004<br>2. ОС ТУСУР 01-2021 | Не позднее 29 декабря 2026 года  |
|             |                                                               | Модульные тесты               |                    |                                                 |                                  |
|             |                                                               | Пояснительная записка         |                    |                                                 |                                  |

Добавлено примечание ([KA23]): Повторите заголовки граф над перенесённой частью таблицы 4.1.

Добавлено примечание ([v24R23]): +

Отформатировано: По центру

Отформатировано: По центру, без нумерации

Отформатировано: По центру

Отформатировано: По центру, без нумерации

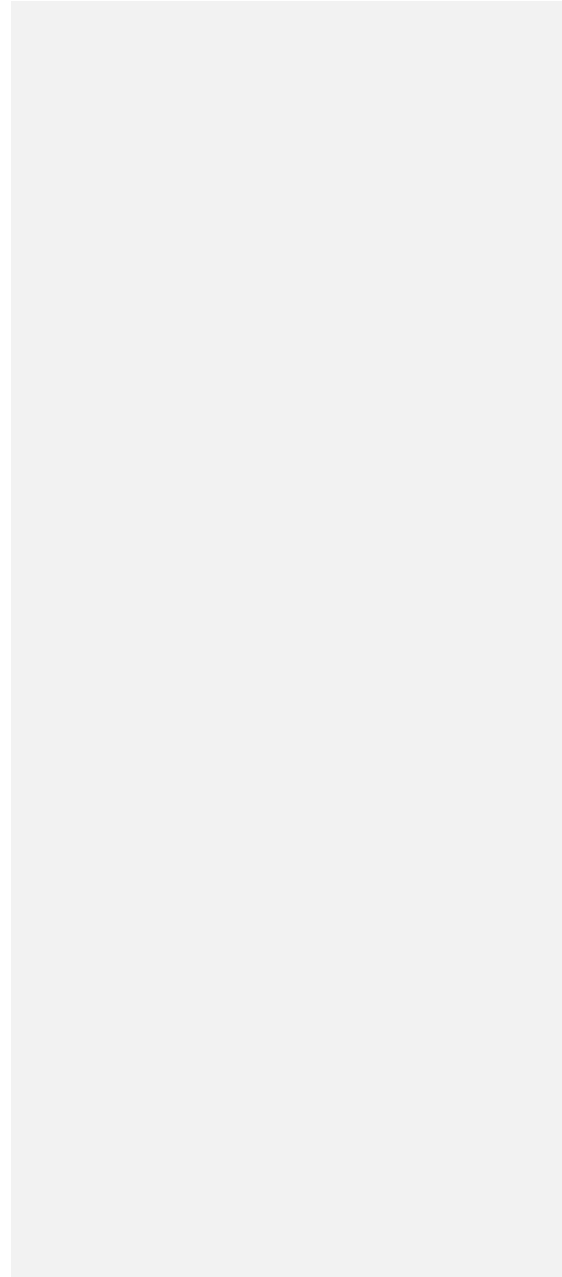
Отформатировано: По центру

Форматированная таблица

Отформатировано: без нумерации

|

|



## 5 ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

### 5.1 Порядок организации разработки АС

#### 5.1

Работа по разработке АС организуется в удаленном формате с возможностью очного присутствия в рабочие часы и использовании для разработки ПК, находящихся в распоряжении кафедры КСУП.

Отформатировано: многоуровневый + Уровень: 1 + Стиль нумерации: 1, 2, 3, ... + Начать с: 3 + Выравнивание: слева + Выровнять по: 0 см + Отступ: 1,06 см

Отформатировано: Отступ: Первая строка: 0 см

Отформатировано: Отступ: Слева: 0 см, Выступ: 0,66 см, многоуровневый + Уровень: 2 + Стиль нумерации: 1, 2, 3, ... + Начать с: 1 + Выравнивание: слева + Выровнять по: 0 см + Отступ: 0,66 см

Отформатировано: Обычный, По левому краю, без нумерации

### 5.2 Перечень документов и исходных данных для разработки АС

Для разработки плагина "Заглушка для проводов в столешнице" для САПР КОМПАС-3D нужны следующие документы:

- документация для языка программирования C#;

- ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия»;

– п. 5.3.2 — защита кабелей от повреждений от необлицованные кромки отверстий в плитных материалах в местах установки фурнитуры;

– п. 5.2.5 — отсутствие заусенцев и притупление ребер фурнитуры, выходящей на рабочую поверхность стола;

– п. 4.1 и п. 4.2 — функциональные размеры элементов столов и указание о заимствовании размеров фурнитуры из технической документации изготовителя;

• Техническая документация и чертежи производителей мебельной фурнитуры (каталоги Boyard / Häfele серии кабель-каналов 60/80 мм):

– посадочный диаметр  $D_2 = 40 \dots 90$  мм (привязан к стандартному шагу мебельных фрез-коронок на 60 и 80 мм);

– внешний диаметр  $D_1 = 50 \dots 100$  мм (перекрытие монтажного зазора на величину  $\frac{D_1 - D_2}{2} \geq 4$  мм);

– глубина посадки  $H = 12 \dots 35$  мм (соответствует стандартному ряду толщин столешниц по ГОСТ 10632: 16, 22, 25 мм);

Отформатировано: Отступ: Слева: 0 см, Первая строка: 0 см, многоуровневый + Уровень: 2 + Стиль нумерации: 1, 2, 3, ... + Начать с: 1 + Выравнивание: слева + Выровнять по: 0 см + Отступ: 0,66 см

Добавлено примечание ([KA25]): Укажите, какие конструктивные требования ГОСТ 16371-2014 относятся к моделируемой заглушке, и обоснуйте размеры D1, D2, d, H, h конкретным стандартом, чертежом или технической документацией на изделие.

Добавлено примечание ([v26R25]): +

отформатировано: Цвет шрифта: Авто

отформатировано: Цвет шрифта: Авто

Отформатировано: Отступ: Слева: 0 см, Первая строка: 1,25 см

отформатировано: Цвет шрифта: черный

отформатировано: русский

отформатировано: русский

отформатировано: русский

отформатировано: русский

отформатировано: русский

отформатировано: русский

отформатировано: Шрифт: курсив, русский

отформатировано: русский

отформатировано: русский

– толщина бортика  $h = 1,5 \dots 5,0$  мм (минимизация высоты выступания над рабочей поверхностью);

– диаметр выреза  $d = 15 \dots 60$  мм (обеспечение свободного пропуска штекеров питания Schuko и кабелей периферии).



### 5.3 Перечень документов, предъявляемых по окончании соответствующих этапов работ

По окончании соответствующих этапов работ должен быть предоставлен следующий перечень документов:

- документ технического задания;
- документ проекта системы;
- программный код;
- пояснительная записка.

отформатировано: русский

отформатировано: русский

отформатировано: русский

отформатировано: русский

отформатировано: Цветшрифта: черный

Отформатировано: Отступ: Слева: 1,89 см, Выступ: 0,63 см

Отформатировано: Отступ: Слева: 0 см, Первая строка: 0 см, многоуровневый + Уровень: 2 + Стиль нумерации: 1, 2, 3, ... + Начать с: 1 + Выравнивание: слева + Выровнять по: 0 см + Отступ: 0,66 см

**6 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ**

**6 6.1 Виды, состав и методы испытаний АС и ее составных частей**

**Отформатировано:** многоуровневый + Уровень: 1 + Стиль нумерации: 1, 2, 3, ... + Начать с: 5 + Выравнивание: слева + Выровнять по: 0 см + Отступ: 0,66 см

**Отформатировано:** Заголовок 2, без нумерации

**Отформатировано:** Заголовок 2, По центру

## 6.1 Виды, состав и методы испытаний АС и ее составных частей

Отформатировано: Заголовок 1, без нумерации

Отформатировано: Заголовок 2, По центру

Испытания должны быть организованы и проведены в соответствии с [2-3].

Должны быть проведены следующие виды испытаний:

- предварительные испытания;
- опытная эксплуатация (ОЭ);
- приёмочные испытания.

В предварительные испытания плагина входят следующие пункты:

- модульное тестирование логики;
- нагрузочное тестирование;
- ручное тестирование

В этап опытной эксплуатации входит ручное тестирование.

В этап приемочного испытания входит ручное тестирование.

## 6.2 Общие требования к приёмке работ по стадиям

Отформатировано: Заголовок 2, По центру, Отступ: Слева: 0 см, Первая строка: 0 см, многоуровневый + Уровень: 2 + Стиль нумерации: 1, 2, 3, ... + Начать с: 2 + Выравнивание: слева + Выровнять по: 1,25 см + Отступ: 1,91 см

Отформатировано: Отступ: Первая строка: 0 см

Отформатировано: Отступ: Слева: 0 см, Первая строка: 0 см, многоуровневый + Уровень: 2 + Стиль нумерации: 1, 2, 3, ... + Начать с: 1 + Выравнивание: слева + Выровнять по: 1,27 см + Табуляция после: 2,54 см + Отступ: 2,54 см

Отформатировано: Заголовок 2

### 6.2.1 Общие требования к приёмке работ по стадиям

Приёмка результатов работ осуществляется поэтапно в соответствии с календарным планом по календарному плану выполнения работ (п. 4).

В процессе приёмки работ должна быть осуществлена проверка проверяется системы на соответствие системы требованиям разработанных ТЗ.

Прочие требования и дефекты системы, выявленные на испытаниях и не относящиеся к требованиям, приведённым в частных ТЗ, могут документироваться как желательные доработки. Наличие желательных доработок не влияет на приёмку и передачу системы в эксплуатацию. Прочие требования и дефекты системы, выявленные на испытаниях и не относящиеся к требованиям, приведённым в разработанных частных технических заданиях, могут документироваться как желательные доработки. Наличие желательных доработок не влияет на приёмку работ и процесс передачи системы в эксплуатацию.

отформатировано: русский

[Комплектность передаваемой отчётной документации подлежит проверке Заказчиком.]

Добавлено примечание ([KA27]): Всячая строка

Добавлено примечание ([v28R27]): +

## 7 ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ

Отчётная документация должна передаваться Заказчику в электронном виде на русском языке. Вспомогательная документация (не указанная в качестве непосредственного результата работ) также передаётся только в электронном виде.

**Отформатировано:** Отступ: Слева: 0 см, Первая строка: 0 см, многоуровневый + Уровень: 1 + Стиль нумерации: 1, 2, 3, ... + Начать с: 6 + Выравнивание: слева + Выровнять по: 0 см + Отступ: 0,66 см

### 7.1 Перечень подлежащих разработке документов

Документы «Проект системы» и «Пояснительная записка» должны разрабатываться согласно требованиям [4].

**Отформатировано:** Отступ: Слева: 0 см, Первая строка: 0 см, многоуровневый + Уровень: 2 + Стиль нумерации: 1, 2, 3, ... + Начать с: 1 + Выравнивание: слева + Выровнять по: 1,25 см + Отступ: 1,91 см

### 7.2 Вид представления и количество документов

#### 7.2

Нижеперечисленные документы к АС предоставляются в электронном виде в форматах *.docx* и *.pdf* по одному экземпляру каждый

1. Техническое задание;
2. Проект системы;
3. Пояснительная записка;
4. Три варианта дополнительной функциональности на согласование.

**Отформатировано:** Обычный, По левому краю, без нумерации

### 7.3 Требования по использованию ЕСКД и ЕСПД при разработке документов

Документы на Систему оформляют в соответствии с требованиями ОС ТУСУР-2021.

Общие требования:

**Отформатировано:** Отступ: Слева: 0 см, Первая строка: 0 см, многоуровневый + Уровень: 2 + Стиль нумерации: 1, 2, 3, ... + Начать с: 1 + Выравнивание: слева + Выровнять по: 1,25 см + Отступ: 1,91 см



- размер бумаги – А4. Допускается для размещения рисунков и таблиц использование листов формата А3 с подшивкой по короткой стороне листа;

- шрифт – Times New Roman 14;
- первая строка – отступ 1,25 см;
- межстрочный интервал – полуторный;
- выравнивание – по ширине;
- перенос слов – автоматический
- перенос слов из прописных букв – отменить.

## 8 ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ

В настоящем документе использованы следующая литература и нормативные документы:

1. Новые технологии в программировании: учебное пособие / А. А. Калентьев, Д. В. Гарайс, А. Е. Горяинов - Томск : Эль Контент, 2014. - 176 с.
2. ГОСТ 34.603 «Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем»
3. ГОСТ 34.602 – 2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы»;
4. ОС ТУСУР 01-2021 «Работы студенческие по направлениям подготовки и специальностям технического профиля. Общие требования и правила оформления от 25.11.2021»;
5. Рабочая программа дисциплины «Основы разработки САПР»;
6. Учебное пособие для студентов направления «Электроника и микроэлектроника» «Математические модели и САПР электронных приборов и устройств»;
7. Введение в UML от создателей языка [Текст] : руководство пользователя / Г. Буч, Д. Рамбо, И. Якобсон. - 2-е изд. - М. : ДМК Пресс, 2012. - 494 с. : ил. - (Классика программирования). - Предм. указ.: с. 483-493. - ISBN 978-5-94074-644-7;
8. Ли. К. Основы САПР (CAD/CAM/CAE). – Спб.:«Питер», 2004. – 560с.

Отформатировано: многоуровневый + Уровень: 1  
+ Стили нумерации: 1, 2, 3, ... + Начать с: 7 +  
Выравнивание: слева + Выровнять по: 0 см +  
Отступ: 0,66 см